

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Unit 23: Kategori Monoidal
Sekilas tentang 2-Kategori

Wen-Wei Li

Cakupan parsial Bab 3

Bagian 3.5, **Sekilas tentang 2-Kategori**, lengkap.

Bagian 3.1–3.4 tersedia pada unit-unit sebelumnya; latihan Bab 3 dan bagian-bagian sesudahnya belum termasuk dalam unit ini. Unit ini disusun sebagai pembaca mandiri.

2-kategori • 2-sel • bikategori • pasangan adjoint

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 24 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

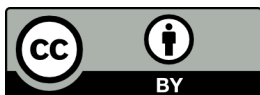
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, normalisasi indeks yang dinyatakan, dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Fragmen kelas AJbook yang dikreditkan tetap CC BY-SA 3.0; fon Noto yang dibundel tetap SIL OFL 1.1. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



3.5 Sekilas tentang 2-Kategori

Kita telah terbiasa menggambarkan objek suatu kategori sebagai titik dan morfismenya sebagai panah di antara titik-titik tersebut; konstruksi berdimensi tertinggi dalam gambaran ini adalah panah satu dimensi, sehingga kategori wajar disebut 1-kategori. Kategori yang diperoleh dengan melupakan panah tidak lain adalah himpunan: yang tersisa hanya objek berdimensi nol, sehingga himpunan dapat dipandang sebagai 0-kategori. Ini menimbulkan pertanyaan yang wajar: bagaimana kategori tingkat lebih tinggi didefinisikan? Bagian ini hanya membahas tingkat 2; dengan kata lain, selain titik dan panah kita akan menambahkan konstruksi berdimensi 2 tertentu, yang disebut 2-sel.

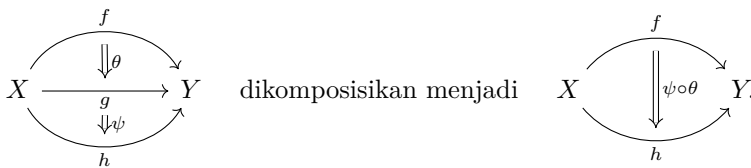
2-Kategori bukan khayalan tanpa dasar. Sebagai contoh, **Cat** dalam Contoh 3.5.3 merupakan contoh baku; contoh alami lainnya diperoleh dengan meninjau ruang topologis (titik), peta kontinu di antaranya (panah), dan homotopi antarpeta (2-sel). Meskipun gagasannya sederhana, menyarikan definisi yang tepat merupakan persoalan besar. Versi definisi berikut juga disebut 2-kategori ketat.

Definisi 3.5.1 Suatu 2-kategori (ketat) $\mathcal{C}$ terdiri atas data berikut:

- ◊ himpunan objek, yang juga disebut 0-morfisme, $\text{Ob}(\mathcal{C}) = \text{Mor}_0(\mathcal{C})$;
- ◊ himpunan 1-morfisme, $\text{Mor}_1(\mathcal{C}) = \bigsqcup_{X, Y \in \text{Mor}_0(\mathcal{C})} \text{Hom}(X, Y)$;
- ◊ himpunan 2-morfisme, $\text{Mor}_2(\mathcal{C}) = \bigsqcup_{a, b \in \text{Mor}_1(\mathcal{C})} \text{Hom}(a, b)$.

Biasanya 1-morfisme ditulis dalam bentuk $f : X \rightarrow Y$, sedangkan 2-morfisme ditulis dalam bentuk $\theta : a \Rightarrow b$. Di dalam $\mathcal{C}$ terdapat operasi-operasi berikut.

- (i) Kita mensyaratkan bahwa objek-objek $\mathcal{C}$ beserta 1-morfismenya membentuk suatu kategori (1-kategori).
- (ii) 2-Morfisme mempunyai dua macam komposisi, yaitu vertikal dan horizontal. Pertama-tama tinjau komposisi vertikal: misalkan X, Y objek, $f, g, h : X \rightarrow Y$ merupakan 1-morfisme, serta $\theta : f \Rightarrow g$ dan $\psi : g \Rightarrow h$ merupakan 2-morfisme. Maka terdapat komposisi vertikal $\psi \circ \theta : f \Rightarrow h$, yang digambarkan sebagai



(iii) Selanjutnya tinjau komposisi horizontal. Misalkan X, Y, Z objek, $X \xrightarrow[f]{f} Y$,

$Y \xrightarrow[g']{f'} Z$ merupakan dua pasang 1-morfisme, sedangkan $\theta : f \Rightarrow g$ dan $\psi : f' \Rightarrow g'$ merupakan 2-morfisme. Maka terdapat komposisi horizontal $\psi \circ \theta : f' f \Rightarrow g' g$, yang digambarkan sebagai

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[f]{f} & Y \\ \Downarrow \theta & & \Downarrow \psi \\ Y & \xrightarrow[g']{f'} & Z \end{array} & \text{dikomposisikan menjadi} & \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[f' f]{f' f} & Z \\ \Downarrow \psi \circ \theta & & \Downarrow \psi \circ \theta \\ Z & \xrightarrow[g' g]{g' g} & Z \end{array} \end{array}$$

(iv) Diagram berbentuk $X \xrightarrow[g]{f} Y$ disebut 2-sel. Kita mensyaratkan agar

komposisi horizontal memenuhi hukum asosiatif secara ketat, $\phi \circ (\psi \circ \theta) = (\phi \circ \psi) \circ \theta$, dan agar untuk setiap objek X terdapat identitas horizontal (atau sebaiknya disebut sel identitas horizontal) $\text{id}_{X,2} : \text{id}_X \Rightarrow \text{id}_X$, sedemikian sehingga $\theta \circ \text{id}_{X,2} = \theta$ dan $\text{id}_{X,2} \circ \psi = \psi$ setiap kali komposisi horizontal tersebut terdefinisi.

(v) Demikian pula, komposisi vertikal 2-sel disyaratkan memenuhi hukum asosiatif secara ketat, dan untuk setiap 1-morfisme f terdapat identitas vertikal $\text{id}_f : f \Rightarrow f$.

(vi) Komposisi horizontal dari identitas-identitas vertikal tetap merupakan identitas vertikal:

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[f]{f} & Y \\ \Downarrow \text{id}_f & & \Downarrow \text{id}_{f'} \\ Y & \xrightarrow[f']{f'} & Z \end{array} & \text{komposisi horizontalnya adalah} & \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[f' f]{f' f} & Z \\ \Downarrow \text{id}_{f' f} & & \Downarrow \text{id}_{f' f} \\ Z & \xrightarrow[f' f]{f' f} & Z \end{array} \end{array}$$

(vii) Komposisi vertikal dan horizontal memenuhi hukum pertukaran: untuk diagram

$$\begin{array}{ccccc} & \xrightarrow{\Downarrow \theta} & & \xrightarrow{\Downarrow \theta'} & \\ X & \xrightarrow{\quad} & Y & \xrightarrow{\quad} & Z \\ & \xrightarrow{\Downarrow \psi} & & \xrightarrow{\Downarrow \psi'} & \end{array}$$

berlaku

$$\left(\psi' \circ_{\text{vertikal}} \theta' \right) \circ_{\text{horizontal}} \left(\psi \circ_{\text{vertikal}} \theta \right) = \left(\psi' \circ_{\text{horizontal}} \psi \right) \circ_{\text{vertikal}} \left(\theta' \circ_{\text{horizontal}} \theta \right).$$

Catatan 3.5.2 Definisi di atas jelas bertentangan dengan semangat Catatan 2.2.11, sebab komposisi morfisme kita syaratkan memenuhi hukum asosiatif dan sifat identitas secara ketat. Untuk 2-kategori terdapat versi definisi yang lebih longgar sekaligus jauh lebih rumit, misalnya bikategori; untungnya, bikategori juga memenuhi teorema koherensi, yakni setiap bikategori ekuivalen dengan suatu 2-kategori (bandingkan dengan definisi kategori monoidal dan teorema koherensinya 3.2.2). Fenomena koherensi semacam ini tidak lagi berlaku bagi kategori bertingkat lebih dari 2. Karena keterbatasan ruang, pembahasan kita cukupkan sampai di sini.

Contoh 3.5.3 Contoh khas 2-kategori ialah **Cat**, yang untuk sementara dapat dibayangkan secara kasar sebagai “kategori dari kategori-kategori”; bayangan naif semacam itu segera menghadapi kesulitan teori himpunan. Di sini kita harus memilih suatu semesta Grothendieck $\mathcal{U}$ dan, sesuai Konvensi 2.1.4, membedakan kategori dari kategori kecil. Sekarang 2-kategori **Cat** dapat didefinisikan sebagai berikut.

- ◊ Objek atau 0-morfisme: himpunan semua kategori kecil.
- ◊ 1-Morfisme: $\text{Hom}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ didefinisikan sebagai himpunan functor dari $\mathcal{C}_1$ ke $\mathcal{C}_2$.
- ◊ 2-Morfisme: $\text{Hom}(\alpha, \beta)$ didefinisikan sebagai himpunan transformasi natural $\theta : \alpha \rightarrow \beta$.
- ◊ Komposisi 1-morfisme didefinisikan sebagai komposisi functor; komposisi vertikal dan horizontal 2-morfisme masing-masing didefinisikan sebagai komposisi vertikal dan horizontal transformasi natural.

Definisi identitas vertikal dan horizontal sudah jelas sehingga tidak perlu diuraikan lagi. Lema 2.2.7 memastikan bahwa **Cat** memenuhi aksioma-aksioma 2-kategori.

Jika pada **Cat** kita melupakan 2-morfismenya dan hanya meninjau struktur kategori biasa yang dimilikinya, maka **Cat** mempunyai struktur monoidal alami: operasi $\otimes$ diambil sebagai produk kategori $\times$, sedangkan objek satuannya **1** adalah kategori yang hanya mempunyai satu morfisme (ingat Contoh 2.1.5). Perhatikan bahwa $\times$ dapat dipahami sebagai produk dalam kategori **Cat**, sedangkan **1** merupakan objek terminal **Cat**; karena itu, konstruksi ini adalah kasus khusus dari Contoh 3.1.3.

Catatan 3.5.4 Sekarang 2-kategori dapat dipahami melalui gagasan kategori diperkaya. Misalkan $\mathcal{C}$ suatu 2-kategori. Untuk setiap objek X, Y , definisikan kategori vertikal $\mathcal{V}(X, Y)$ yang objeknya merupakan 1-morfisme $f : X \rightarrow Y$ dan morfismenya merupakan 2-morfisme $\theta : f \Rightarrow g$; komposisi morfisme diberikan oleh komposisi vertikal 2-morfisme. Hukum asosiatif vertikal serta sifat identitas vertikal $\text{id}_f : f \Rightarrow f$ memastikan bahwa $\mathcal{V}(X, Y)$ memang suatu kategori. Selanjutnya kita andaikan bahwa setiap $\mathcal{V}(X, Y)$ merupakan kategori kecil. Untuk **Cat**, kategori vertikal $\mathcal{V}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ yang bersesuaian tidak lain adalah kategori functor $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ yang didefinisikan pada §2.3.

Struktur 2-kategori $\mathcal{C}$ dapat dirumuskan kembali sebagai berikut:

- ◊ himpunan objek $\text{Ob}(\mathcal{C})$;

- ◊ untuk setiap $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan suatu kategori $\mathcal{V}(X, Y)$;
- ◊ untuk setiap $X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan functor biner

$$\circ : \mathcal{V}(Y, Z) \times \mathcal{V}(X, Y) \rightarrow \mathcal{V}(X, Z);$$

- ◊ untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan functor

$$U_X : \mathbf{1} \rightarrow \mathcal{V}(X, X);$$

- ◊ kita mensyaratkan agar functor $\circ$ memenuhi hukum asosiatif secara ketat dan agar U_X mempunyai sifat unsur identitas terhadap $\circ$.

Sesungguhnya, pada tataran objeknya, functor $\circ : \mathcal{V}(Y, Z) \times \mathcal{V}(X, Y) \rightarrow \mathcal{V}(X, Z)$ memuat operasi komposisi 1-morfisme; pada tataran morfismenya, functor tersebut memuat operasi komposisi horizontal 2-morfisme. Dapat diperiksa bahwa functor itu sekaligus memuat sifat identitas horizontal dan hukum pertukaran dalam definisi 2-kategori. Memilih functor $U_X : \mathbf{1} \rightarrow \mathcal{V}(X, X)$ setara dengan menandai suatu objek dalam $\text{Hom}(X, X)$, dan objek itu tidak lain adalah id_X .

Ringkasnya, 2-kategori tidak lain adalah kategori yang diperkaya atas **Cat**: untuk setiap objek $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, himpunan-hom $\text{Hom}(X, Y)$ kita per kaya menjadi kategori vertikal $\mathcal{H}\text{om}(X, Y) := \mathcal{V}(X, Y)$, yang merupakan objek kategori monoidal **Cat**. Dengan demikian, kita sampai pada Definisi 3.4.1 tentang kategori diperkaya.

Definisi 3.5.5 2-Functor dan 2-transformasi natural di antara 2-kategori didefinisikan menurut konstruksi kategori yang diperkaya atas **Cat** (lihat Definisi 3.4.2, 3.4.4).

Pembaca dipersilakan mencoba menguraikan definisi-definisi tersebut. Sebagai contoh, definisi 2-functor memetakan i -morfisme ke i -morfisme (di sini $i = 0, 1, 2$) dan mempertahankan sumber/target, komposisi, identitas, serta sifat-sifat lain dari morfisme tersebut.

Konvensi 3.5.6 Untuk 2-kategori, kita tetap menggunakan beberapa diagram yang diperkenalkan ketika membahas transformasi natural (yakni 2-kategori **Cat**), misalnya diagram dalam §2.2 yang berbentuk

$$X \xrightarrow{h} Y \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \Downarrow \theta \\ \xrightarrow{g} \end{array} Z \xrightarrow{k} W$$

yang komposisi horizontalnya bermakna bahwa masing-masing 1-morfisme h, k “dilebarkan” menjadi 2-sel id_h, id_k , lalu komposisi horizontal dilakukan. Demikian pula,

diagram yang diperkenalkan dalam Catatan 2.6.6,

$$\begin{array}{ccccc}
 & & X & \xrightarrow{\text{id}} & X \\
 & g \nearrow & \parallel \downarrow \varepsilon & \searrow f & \parallel \downarrow \eta \\
 Y & \xrightarrow{\text{id}} & Y & & Y \\
 & & \parallel \downarrow \varepsilon & & \parallel \downarrow \eta \\
 & & Y & \xrightarrow{\text{id}} & Y
 \end{array}$$

menyatakan komposisi berikut dalam 2-kategori:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & & \text{id} & \\
 & & & \parallel \downarrow \eta & \\
 Y & \xrightarrow{g} & X & \xrightarrow{f} & Y \xrightarrow{g} X \\
 & \searrow & \parallel \downarrow \varepsilon & \nearrow & \\
 & & Y & &
 \end{array}$$

Catatan 3.5.7 Pasangan adjoin $(F, G, \eta, \varepsilon)$ yang dibahas dalam §2.6 dapat dirumuskan kembali dengan bahasa 2-kategori. Misalkan

$$X \xrightleftharpoons[g]{f} Y$$

di dalam suatu 2-kategori $\mathcal{C}$ merupakan sepasang 1-morfisme, sedangkan $\eta : \text{id}_X \Rightarrow gf$ dan $\varepsilon : fg \Rightarrow \text{id}_Y$ merupakan 2-morfisme. Jika keduanya memenuhi identitas segitiga dalam Catatan 2.6.6, maka $(f, g, \eta, \varepsilon)$ disebut pasangan adjoin. Dengan mengambil $\mathcal{C} = \mathbf{Cat}$, kita memperoleh kembali definisi klasik pasangan adjoin. Banyak sifat functor adjoin dapat diperluas ke kasus 2-kategori; misalnya, pembuktian Teorema Ekuivalensi Adjoin 2.6.12 dapat digunakan tanpa perubahan.

Indeks Istilah

2-kategori, [1](#)

pasangan adjoin, [5](#)

Indeks Simbol

Cat, [3](#)